



中草药通过肠道菌群对动物骨代谢的影响

丁文丽¹, 米俊宪^{2*}, 张朝栋¹, 徐博文¹, 黄淑成^{1*}

(1. 河南农业大学动物医学院, 郑州 450046; 2. 河南牧业经济学院动物医药学院, 郑州 450046)

摘要: 骨代谢是在各种骨细胞参与下对骨骼进行不断修复和重塑的动态过程。骨代谢的平衡对于维持骨密度以及骨强度等具有重要意义。肠道菌群被认为是机体内的第二大基因库, 在维持动物健康中发挥重要作用。近年来, 骨代谢与肠道菌群之间的联系逐渐成为研究热点。肠道菌群是一个复杂的微生态系统, 可以通过调节机体代谢、免疫系统以及内分泌等多种方式维持动物的骨骼健康。中草药内丰富的活性成分可以调节肠道菌群的结构和组成, 进而可维持菌群的相对平衡, 且研究发现中草药、肠道菌群以及骨代谢三者之间存在紧密的联系。综合国内外对骨代谢、肠道菌群与中药之间的各项研究, 本文从中草药对肠道菌群的影响、肠道菌群对骨代谢的影响以及中草药通过肠道菌群对骨代谢的影响进行综述, 为后续中草药基于肠-骨轴改善骨代谢的研究提供参考依据。

关键词: 中草药; 肠道菌群; 骨代谢; 骨骼生长

中图分类号: S853.7

文献标志码: A

文章编号: 0366-6964(2023)10-4061-12

Effects of Chinese Herbal Medicine on Bone Metabolism through Gut Microbiota

DING Wenli¹, MI Junxian^{2*}, ZHANG Chaodong¹, XU Bowen¹, HUANG Shucheng^{1*}

(1. College of Veterinary Medicine, Henan Agricultural University, Zhengzhou 450046, China;

2. College of Veterinary Medicine, Henan University of Animal Husbandry and Economy, Zhengzhou 450046, China)

Abstract: Bone metabolism is a dynamic process of continuous remodeling and reconstruction of bones with the participation of various bone cells. The balance of bone metabolism is of great significance for maintaining bone density and bone strength. Gut microbiota is considered the second largest gene pool and plays an important role in maintaining animal health. In recent years, the relationship between bone metabolism and gut microbiota has gradually become a research hotspot. Gut microbiota is a complex microecosystem, which can maintain bone health by regulating metabolism, immune system and endocrine in animals. The abundant active ingredients in Chinese herbal medicine can regulate the structure and composition of gut microbiota, and thus maintain the relative balance of microorganism. It has been found that there is a close relationship among Chinese herbal medicine, gut microbiota and bone metabolism. Based on the worldwid research on bone metabolism, gut microbiota and traditional Chinese medicine, this paper summarizes the influence of Chinese herbal medicine on gut microbes, gut microbiota on bone metabolism, along with the effects of Chinese herbal medicine on bone metabolism through gut microbiota, which will provide a reference for the subsequent research on improving bone metabolism

收稿日期: 2022-11-15

基金项目: 国家自然科学基金(32202876); 河南农业大学高层次人才专项支持基金(30501374)

作者简介: 丁文丽(2000-), 女, 河北隆化人, 硕士生, 主要从事动物营养代谢病及中毒病研究, E-mail: dingwenli3011@163.com

* 通信作者: 黄淑成, 主要从事动物营养代谢病及中毒病研究, E-mail: huang.sc@henau.edu.cn; 米俊宪, 主要从事小动物肿瘤疾病研究, E-mail: mijx02@163.com

based on gut-bone axis.

Key words: Chinese herbal medicine; gut microbiota; bone metabolism; bone growth

* **Corresponding authors:** HUANG Shucheng, E-mail: huang.sc@henau.edu.cn; MI Junxian, E-mail: mijx02@163.com

骨代谢是机体重要的生理调节过程,其平衡状态的维持对于保证畜禽机体钙、磷等营养物质的代谢平衡及骨密度、骨骼强度等十分关键。一旦骨骼代谢平衡失调,则会引起家畜的骨骼松动、骨质软化、骨关节炎等多种骨骼病变。近年来,肠道菌群对骨骼新陈代谢的调节作用逐渐成为研究热点。肠道菌群可以作为能量转化器,将肠道内的食物分解消化为机体各个器官可利用的营养物质。宿主则为肠道菌群供给生长环境以及其生长发育所需的养分和能量。肠道菌群的复杂多样与动物机体的健康状况密切相关。大量的研究指出,肠道菌群可以通过调节营养物质的吸收、机体的免疫系统以及内分泌系统调节畜禽的骨骼代谢^[1]。另外,中草药对维护畜禽骨骼健康也有较强的调节作用。中草药主要是通过调控骨代谢相关信号通路及骨骼相关细胞的增殖分化等途径来治疗骨代谢紊乱导致的骨骼疾病,进而维护畜禽骨骼健康^[2]。目前越来越多的研究表明,中草药对骨代谢的调控作用可能与肠道菌群有关,但其具体机制仍在进一步探讨^[3]。中草药、肠道菌群以及骨代谢三者之间存在紧密的联系,利用中草药调节肠道菌群进而维持骨骼健康具有很大的应用前景。因此,本文在阐明肠道菌群与骨代谢关系以及中草药与骨代谢的关系基础上,深入挖掘中草药通过肠道菌群调控骨代谢相关内容,以期对未来动物骨骼的健康管理以及疾病防治提供新思路。

1 骨代谢

骨骼的新陈代谢是成骨细胞和破骨细胞之间联合调节的骨形成和骨吸收的综合过程^[1]。骨吸收是指复杂原因导致的骨骼体积和密度发生下降的生理过程,主要与破骨细胞有关^[4]。在骨质吸收的过程中,活跃的破骨细胞将会分泌酸性物质和酶,降解骨胶原,对矿化的骨基质进行分解吸收,使得该区域的骨量发生下降,从而导致骨骼质量发生改变^[5-6]。骨形成是指成骨细胞不断分化成熟形成新的骨质,分泌一些胶原纤维在骨细胞的周围,出现胶原纤维钙质的堆积,最终成骨细胞转化为骨细胞,合成骨骼组织的过程^[7-8]。在正常的骨骼新陈代谢过程中,骨吸收和骨形

成处于动态平衡状态从而维持动物的骨骼健康^[9]。

2 肠道菌群调节骨代谢的作用机制

肠道菌群是指存在动物肠道内并与宿主相互作用、互利共赢的细菌群,肠道菌群是机体内不可或缺的一部分,其平衡对于机体的健康至关重要^[10]。目前,有关畜禽骨骼的研究已经表明,肠道中的有益菌群可显著提高动物的骨骼健康及经济效益,如枯草芽孢杆菌可改善蛋鸡骨骼性状、产蛋品质和蛋壳质量等^[11-12]。因此,进一步探索肠道菌群调节骨代谢的作用机制对于预防和治疗畜禽的骨代谢疾病具有深远意义。动物肠道菌群可以通过调节营养物质的吸收、免疫功能、内分泌系统等途径来影响骨骼健康(图1)。

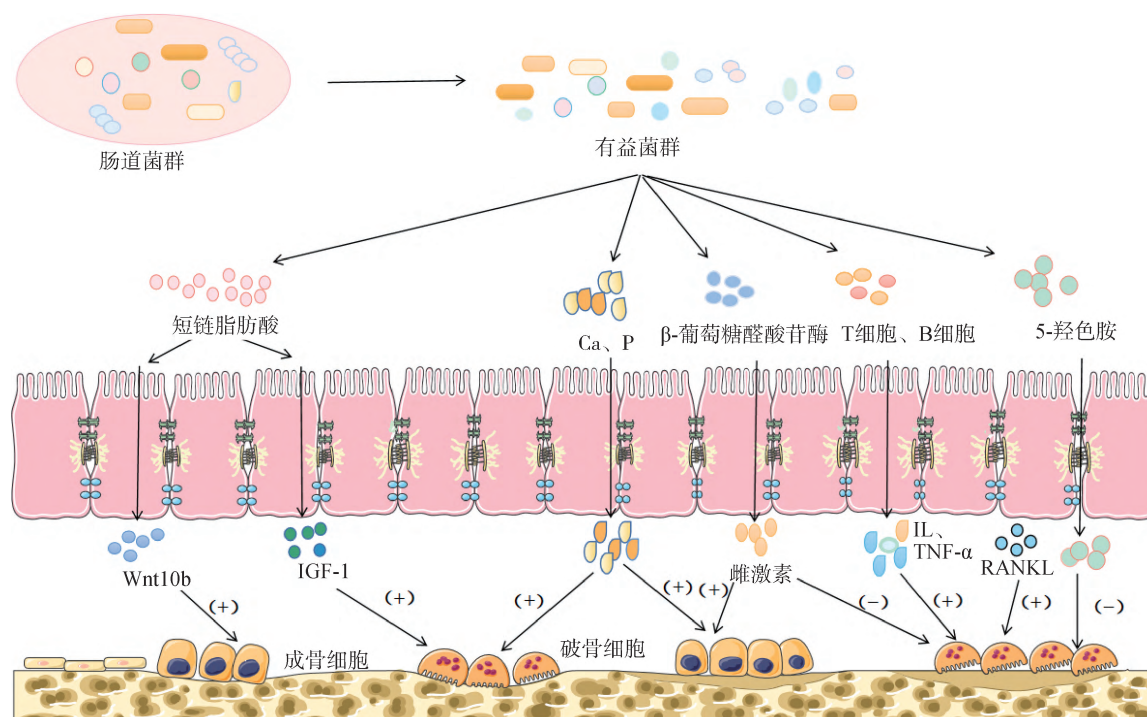
2.1 肠道菌群介导的营养物质吸收对骨代谢的调控作用

在机体所需的营养物质中,钙、磷作为促进动物骨骼生长的必需物质,对骨代谢具有重要作用。机体在益生菌影响下通过合成维生素、调节肠道 pH、胆汁酸代谢等途径促进肠道上皮细胞对钙磷的吸收,从而影响动物骨骼的生长发育^[13]。陈璐璐和刘小伟^[14]通过研究发现,肠道菌群紊乱引起的肠道炎症性疾病会导致畜禽肠道中钙和维生素 D 的吸收受到抑制,从而影响正常的骨代谢。张安荣等^[15]研究发现,丁酸梭菌可以明显提高肉鸡对钙、磷等营养物质的吸收,很大程度减少了钙、磷排泄量,对骨代谢具有明显改善作用。综上可知,肠道菌群可以通过促进动物对营养物质的吸收介导动物骨骼新陈代谢。

2.2 肠道菌群介导的免疫系统对骨代谢的调控作用

机体的免疫系统可以在肠道菌群的影响下调节骨代谢。研究肠道菌群如何通过机体免疫系统调控骨代谢,可以为今后动物骨骼疾病的防治提供新的研究方向。

肠道菌群可以通过影响肠道中多种免疫细胞如杯状细胞、肥大细胞等的分化与成熟,从而参与整个骨代谢过程^[16]。贾淑媛和李萍^[17]发现,类风湿关节炎会导致机体 B 淋巴细胞数量增加,表明 B 淋巴细胞的过度增加与骨代谢疾病——类风湿关节炎存在密切联系,因此通过减少 B 淋巴细胞的数量可能



肠道中的有益菌群通过调节肠道微生物群的组成和功能来影响骨骼的生长和发育。肠道菌群可以通过影响肠道营养物质吸收(Ca和P)、代谢物产生(SCFAs)、免疫细胞的平衡、下游因子(TNF- α 、IL)的分泌以及“脑-肠-骨”轴上5-羟色胺的分泌来维持骨骼稳态

The probiotics in gut influence bone growth and development by regulating the composition and function of the gut microbiota. The intestinal flora can maintain skeletal homeostasis by affecting intestinal nutrient absorption (Ca and P), metabolite production (SCFAs), balance of immune cells, secretion of downstream factors (TNF- α , IL), and the secretion of serotonin on the "brain-gut-bone" axis

图1 机体肠道菌群与骨代谢之间的联系

Fig. 1 Relationship between gut microbiota and bone metabolism

改善骨代谢性疾病。免疫细胞中调节性T细胞(regulatory T cells,简称Tregs)是一种调节机体自身免疫反应的T细胞亚群,其产生的细胞因子可通过影响破骨细胞的形成调控骨代谢过程。肠道菌群内的分节丝状菌可促进Tregs细胞的产生,抑制破骨细胞的发育分化,从而抑制骨丢失,改善骨代谢^[18]。除免疫细胞外,肠道菌群与免疫系统中多种免疫因子也有关联。研究发现肠道内的某些细菌或其产物可作为抗原,激活肠道免疫应答反应,刺激活化的T细胞和B细胞产生促破骨细胞生成因子,包括核因子- κ B受体活化因子配体(receptor activator of nuclear factor- κ B ligand,RANKL)、白细胞介素(interleukin,IL)和肿瘤坏死因子(tumor necrosis factor,TNF- α),从而调控骨代谢过程(图1)^[19]。Amdekar等^[20]发现,肠道中过多的嗜酸乳杆菌能减少IL-6和TNF- α 的表达,同时增强抗炎细胞因子IL-10的表达,进而缓解关节炎。以上研究都表明肠道菌群通过调节免疫系统影响骨代谢过程。

2.3 肠道菌群代谢产物对骨代谢的调控作用

肠道菌群通过调节短链脂肪酸(short chain fatty acid,SCFA)和其他代谢物的产生,在骨稳态中发挥重要作用。SCFA是肠道中难以消化的淀粉、纤维多糖等在结肠腔内经厌氧菌酵解产生的代谢产物,被认为是肠道菌群与骨骼之间的关键纽带,并且是肠-骨信号传导轴中的关键介质,也是介导肠道菌群与机体相互作用的主要信号分子^[21]。SCFA中的乙酸、丙酸、丁酸可以通过影响成骨细胞和破骨细胞的生成来调节骨代谢^[22]。有研究表明,丁酸和丙酸在体内和体外均能阻截破骨细胞的形成和骨质吸收,而骨质形成和成骨细胞则不受干扰,这有助于减少去卵巢小鼠的骨质损失^[23]。其他研究发现,丁酸盐可以刺激小鼠肠道和骨髓中产生调节性T细胞,进而刺激骨髓CD8T细胞中成熟T细胞核转录因子复合体的生成^[24]。此研究还表明丁酸盐可以促进骨合成代谢物Wnt10b的产生,Wnt10b可与基质细胞相互作用,与成骨细胞共同促进骨形成^[25]。

先前的研究也表明, SCFA 能诱导肝和脂肪组织中胰岛素样生长因子-1 (insulin-like growth factors-1, IGF-1) 的形成, 促进破骨细胞分化进而调节骨代谢过程^[26]。综上所述, SCFA 可以通过调控破骨细胞与成骨细胞的生成来改善骨代谢过程(图 1)。

2.4 肠道菌群通过内源性物质对骨代谢的调节

2.4.1 胰岛素样生长因子-1 IGF-1 是通过促进破骨细胞分化从而作用于骨骼生长和发育过程的一种激素, IGF-1 的产生受到肠道菌群的调节^[27]。有研究发现, 将野生型小鼠的肠道菌群转移到无菌小鼠的肠道中, 可导致无菌小鼠的 IGF-1 含量明显上升以及骨体积下降^[28]。此外, 发现无菌小鼠中骨形成与骨吸收的相关标志物含量显著提高^[28]。另有研究证实, 尽管将无特定病原体小鼠的肠道菌群转移到无菌小鼠肠道内会使小鼠骨量显著降低, 但在菌群稳定的小鼠肠道内移植无特定病原体小鼠的肠道菌群, 也会导致小鼠的骨形成和骨量显著增加, 同时血清 IGF-1 的表达明显升高^[29]。除上述外, IGF-1 表达的减少同样会引起多种骨骼发育异常, Yan 和 Charles^[30] 研究指出, IGF-1 基因缺失的小鼠表现出生长速度下降和骨骼骨化延迟, 同样软骨细胞中 IGF-1 受体的缺失也会导致骨骼的生长缺陷如生长板异常和骨骼矿化减少^[31]。这都表明 IGF-1 在骨代谢中起着关键作用。

2.4.2 5-羟色胺 5-羟色胺(5-hydroxytryptamine, 5-HT), 是一种抑制性神经递质, 可调控机体的多种生理功能^[32]。5-HT 可以通过多种途径影响机体骨代谢, 大脑合成的瘦素会阻止 5-HT 的产生并促进交感神经通路, 与成骨细胞中的肾上腺素受体 β_2 联合, 增强 RANKL 配体的生成, 从而抑制骨吸收, 最终影响骨代谢过程(图 1)^[33]。5-HT 产生的主要部位是胃肠道, 肠道约 90% 的 5-HT 都是由肠道黏膜上的肠嗜铬细胞产生^[34]。色氨酸羟化酶(tryptophan hydroxylase, Tph) 的催化是 5-HT 生成中的限速步骤, 该酶的表达已成为 5-HT 合成的标志。肠道菌群中的有益菌可合成丙酸酯、丁酸等物质, 促进 Tph 在肠道内的表达, 提高机体 5-HT 水平, 从而影响机体骨代谢^[35]。综上所述, 肠道菌群可以通过调节 5-羟色胺水平来改善骨代谢过程。

2.4.3 雌激素 雌激素是调节骨代谢的主要激素, 主要通过阻止破骨细胞形成以及刺激成骨细胞的活性等相关途径, 改善骨代谢过程(图 1)^[36]。雌激素可以通过推动骨形成和减少骨吸收来促进新的

骨骼组织形成。在骨骼新陈代谢过程中, 雌激素通过阻止氧化应激反应, 促进成骨细胞增殖等途径延长成骨细胞发挥作用的时间。另外, 雌激素与其受体结合后可通过降低破骨细胞活力, 导致破骨细胞大面积死亡, 从而抑制骨吸收过程^[37]。 β -葡萄糖醛酸苷酶(β -glucuronidase, β -G) 与肠道菌群存在密切联系, 其可通过调控雌激素影响机体骨代谢。 β -葡萄糖醛酸酶的活性受肠道菌群结构影响, 因而能够通过提高肠道益生菌数量改善肠道微生物菌群组成, 调节雌激素受体代谢水平, 从而影响骨质新陈代谢^[38]。综上所述, 肠道菌群也可以通过调控雌激素水平改善骨代谢过程。

3 中草药通过肠道菌群对骨代谢的影响

近年来, 中草药治疗骨代谢疾病已经成为研究热点。从试验至临床, 一些中草药在强筋壮骨、益气补肾、增强体质、升阳止泻等方面显示出特有的优势, 这为后续骨代谢疾病的药物治疗开辟了新途径。从单一中药到复合中药, 低毒、有效的补肾壮骨中药对骨代谢研究的广度和深度被人们不断延伸, 这也表明植物中草药在调节骨代谢方面有显著而独特的疗效。同时有研究表明, 中药可以转归动物骨代谢失衡伴随的肠道菌群紊乱, 这些结果都表明肠道菌群可能参与中草药治疗骨代谢的过程(表 1)。但是, 目前关于中草药通过调节肠道菌群的组成及功能从而影响机体骨骼健康的研究多集中于人及小鼠上, 很少关注于畜禽。目前对畜禽的研究中更多关注的是中草药提取物或活性成分对肠道菌群的影响以及中草药提取物或活性成分对畜禽骨骼健康的保护作用。因此, 未来的研究应深入探索肠道菌群在中草药防治骨骼疾病中的作用以及其潜在机制。

3.1 骨碎补

骨碎补作为临床常用药, 具有补肾益气、促进骨骼生长等多种作用^[39]。骨碎补黄酮类化合物在近年治疗骨骼疾病领域中的作用尤为凸显。郑晶晶^[40] 研究发现, 骨碎补总黄酮(total flavonoids of rhizome drynaria, TFDR) 不仅可以改善胫骨软骨发育不良(tibial dyschondroplasia, TD) 肉鸡的临床跛行、精神萎靡等症状, 且显著增加了胫骨生长板血管数量、胫骨长度、重量, 提高了 BMP-2 的基因表达, 降低了 RANKL 的水平, 这些均表明 TFDR 可以治疗肉鸡骨代谢紊乱造成的胫骨软骨发育不良。高血糖水平是影响骨骼健康的关键因素之一, 研究

发现肠道菌群失调可能是介导高血糖造成肉鸡胫骨软骨发育不良的原因^[41]。Xu 等^[41]发现,TD 肉鸡血糖水平普遍升高,使用 TFDR 治疗后能降低 TD 肉鸡中升高的血糖水平,增加厚壁菌/拟杆菌比值,恢复肠道生态失调,减少血糖的产生,使 PI3K 以及 VEGFA 的 mRNA 和蛋白表达水平升高从而影响骨骼健康。同时,龙亚丽和田启会^[42]也发现 TFDR 可以提高碱性磷酸酶(ALP)活性,以及核心结合因子 $\alpha 1$ (runt-related transcription factor 2, *Runx-2*) 的表达,这表明 TFDR 对恢复骨骼健康具有促进作用。综上所述,骨碎补总黄酮可以调节肠道内厚壁菌/拟杆菌等菌群丰度, *BMP-2*、*RANKL*、*Runx-2* 表达以及血糖含量等途径改善骨骼健康。

3.2 蛇床子素

蛇床子素主要有温肾壮阳、治疗阳痿和宫冷等功效^[43]。研究发现,蛇床子素可以通过调节 ALP、抗酒石酸酸性磷酸酶(Str ACP)的活性,以及乳酸和葡萄糖水平,来抑制破骨细胞活性进而调节骨骼组织的代谢^[44]。黄月等^[45]发现,蛇床子素可以通过增加肠道菌群有益菌群数量调节激素性 Wistar 大鼠体内肠道微生物群代谢物 2-琥珀酸-L-鸟氨酸、甲酚硫酸盐来改善大鼠体内柠檬酸、肌酸酐等水平,进而提高试验鼠能量代谢水平来缓解骨质疏松。另外 Waqas 等^[46]研究发现,使用蛇床子素可明显减轻胫骨软骨发育不良肉鸡跛行症状,并恢复了肉鸡生长板大小,提高 ALP、SOD 活性,显著降低谷草转氨酶(AST)、谷丙转氨酶(ALT)活性,并显著上调了 *BMP-2* 的表达。综上所述,蛇床子素可以通过调节 ALP、Str ACP 酶的活性、有益菌数量以及恢复肉鸡跛行和生长板状况等来调节骨代谢。因此,蛇床子素在对改善畜禽骨代谢,提高动物生产性能等方面可能具有显著作用,有望开发成一种应用于动物骨骼健康管理的潜在药物。

3.3 巴戟天

巴戟天性温,具有补阳壮骨、祛湿除寒的作用,能够缓解筋骨痿软、风湿痹痛等病症,巴戟天多糖是中药巴戟天的主要活性成分,具有补肾、强骨等多种功效^[47]。曹芹芹等^[48]在研究巴戟天对肉鸡胫骨的影响时发现,巴戟天多糖改善了由福美双导致的肉鸡胫骨重量、长度、密度以及体积的下降,且提高了血浆中的钙离子和无机磷含量,这都表明巴戟天多糖可以恢复福美双导致的肉鸡胫骨软骨发育不良。巴戟天中的化学成分巴戟天多糖可以通过增加肠道

中乳酸菌、瘤胃球菌属及厌氧氨氧化菌等有益菌的丰度,改善胫骨软骨发育不良肉鸡肠道菌群结构,抑制破骨细胞,增加成骨细胞数量,提高骨密度,改善其骨生长^[49]。同时李宇等^[50]发现巴戟天能够通过影响肠道中双歧杆菌、乳酸菌等菌群丰度,调节大鼠肠道微生物代谢水平,从而恢复肠道菌群的多样性。以上表明,巴戟天可以改善肉鸡胫骨物理指标影响骨骼健康,且能通过调节肠道有益菌、有害菌数量来改善肠道菌群,影响骨代谢。

3.4 杜仲

杜仲有补肾益气、强筋壮骨等功效^[51]。其可显著提高正常大鼠的股骨质量和骨密度,升高骨形成标志物 ALP 的水平^[52]。杜仲叶中的木脂素可以改善快速老化小鼠中厚壁菌门和拟杆菌门等菌群的相对丰度以及粪便和血清 SCFAs 的浓度来提高小鼠骨密度,减少骨丢失^[53]。赵宝宝等^[54]也认为杜仲提取物可以调整肠道菌群比例促进 SCFA 的生成,从而能阻止破骨细胞生成,起到改善骨代谢的作用。蒋校文等^[55]研究发现,杜仲醇提取物可以提高家兔骨密度以及骨矿物质含量,且骨小梁厚度和数量也有所提升,表明杜仲具有促进成骨再生,改善骨代谢的功效。郭延伟等^[56]将兔的脂肪组织放在含有杜仲水/醇提取物的培养基中进行体外试验,发现杜仲水/醇提取物显著上调了 ALP 的活性,且钙化结节数量和体积也有所增加。以上研究显示杜仲可以通过提高骨密度、股骨质量以及 ALP 水平等维护骨骼健康,且能通过调节肠道菌群及促进肠道菌群代谢产物的产生调控骨代谢平衡。

3.5 淫羊藿

淫羊藿具有促进造血、提高免疫力及补肾益气、强筋健骨等作用^[57]。淫羊藿提取物——淫羊藿黄酮通过减少 OP 大鼠肠道菌群代谢产物——乳酸比例,增加肌酸/肌酐和丙氨酸的含量来升高 ALP,降低环磷酸胺水平,从而调节骨代谢^[58]。研究发现,淫羊藿苷与肠道菌群之间存在密切联系,淫羊藿苷能调节肠道菌群的多样性,尤其能提高拟杆菌门丰度^[59],而这种菌通过与雌激素之间的相互作用可以有效调节骨代谢,从而影响机体的骨骼健康^[60]。有研究对胫骨软骨发育不良肉鸡使用淫羊藿苷治疗后,显著上调了胫骨生长板中 *BMP-2* 的表达,发现淫羊藿苷有助于肉鸡骨骼病变恢复到正常结构^[61]。另外,胡云峰等^[62]研究发现,淫羊藿苷能够显著促进鸡胚成骨细胞分化,对成骨细胞的增殖具有促进

作用,这些结果提示淫羊藿苷具有成为改善禽类骨代谢药物以及饲料添加剂的潜力。上述研究表明淫羊藿及其提取物可以通过上调 BMP-2 表达以及促进成骨细胞分化等改善骨代谢,且能通过降低肠道中乳酸含量、调节菌群丰度等提高骨形成率,调控骨代谢过程。

3.6 葛根

葛根有解肌退热,升阳止泻之功,且能促进成骨细胞形成,提高 BMD,改善骨代谢^[63]。葛根提取物-葛根素可以改善去卵巢大鼠的肠道菌群紊乱、肠黏膜完整性以及提高 SCFAs 的产生,从而提高氨基酸代谢、脂多糖生物合成等生理过程^[64]。有研究发现葛根素与肠道菌群之间存在密切联系,肉鸡饲料中添加葛根素可减少放线菌门等有害菌数量,增加厚壁菌门和拟杆菌门等菌群比例,缓解肠道菌群紊乱^[65],这两种菌群可以有效调节骨代谢,影响骨骼健康^[66]。同时,在母猪饲料中添加含有葛根的中药配方后发现,其显著降低抗酒石酸酸性磷酸酶(tartrate-resistant acid phosphatase-5b, TRACP-5b)及 I 型胶原 C 末端肽(C-terminal cross linked peptide, CTX-I)的血清水平,且明显升高血清骨碱性磷酸酶(BALP)及 I 型前胶原氨基端原肽(procollagen I N-Terminal propeptide, PINP)的水平,说明葛根能阻碍骨吸收促进骨形成,从而起到改善骨代谢的作用^[66]。谈志龙等^[67]研究发现,葛根素提高了血清雌二醇水平,同时降低骨特异性标志物脱氧吡啶啉

和尿钙,升高骨钙素,进而促进骨形成。综上所述,葛根可以通过提高血清雌二醇、BMD、ALP 等含量,降低血清中 TRACP-5b、CTX-I 水平等改善骨代谢,且能调节肠道中骨代谢相关菌群比例以及其代谢产物 SCFA 的产生等对骨代谢产生调节作用。

3.7 黄芪

黄芪可以治疗气虚盗汗、脾虚泄泻等疾病,黄芪的提取物黄芪多糖,具有增强体质、治疗骨代谢、预防肠道疾病、抗疲劳等功效^[68]。近年来,黄芪及其提取物黄芪多糖被广泛用于研究治疗骨代谢疾病。曲伟杰等^[69]使用含有黄芪的中草药配方饲喂骨缺损家兔,发现其显著提高了家兔血清钙、磷水平以及 ALP 含量,对恢复家兔骨骼健康具有明显促进作用。Liu 等^[70]发现,黄芪多糖可以调节 OP 大鼠肠道内益生菌水平,同时降低致病菌比例,减少 OP 大鼠中差异基因的表达来使肠道功能恢复正常。其研究还发现,黄芪多糖能减少 $TNF-\alpha$ 和 $IL-2$ 数量,通过减少破骨细胞数量和抵御炎症从而缓解 OP,进而改善骨代谢。另有研究发现,黄芪多糖可显著改变肠道微生物的结构,证实有 13 种细菌如拟杆菌目等都参与了黄芪多糖治疗骨质疏松症的相关过程。此外,还推断 5 个属如乳酸菌属等是黄芪多糖改善骨质疏松症的关键菌^[71]。综上所述,黄芪多糖可以通过提高血清钙、磷水平和 ALP 活性,降低促炎因子含量等改善骨代谢,且能调节肠道菌群的相对丰度以及肠道菌群结构影响骨代谢。

表 1 中药及有效成分调节肠道菌群和骨代谢

Table 1 Chinese medicine and active components regulate gut microbiota and bone metabolism

中药 Chinese herbal medicine	有效成分 Active ingredient	作用对象 Effect object	肠道菌群 Gut microbiota	骨代谢 Bone metabolism	参考文献 References
骨碎补 <i>Davallia trichomanoides</i> Blume	骨碎补总黄酮	TD 肉鸡	增加厚壁菌/ 拟杆菌比例	提高 PI3K 和 VEGFA mRNA 和蛋白表达水平	[41]
蛇床子 Common Cnidium Fruit	蛇床子素	TD 肉鸡	/	提高 ALP、SOD 水平 降低 AST、ALT 水平且 上调 BMP-2 表达	[47]
巴戟天 Morinda Root Extract	巴戟天多糖	TD 肉鸡	乳酸菌, 瘤胃球菌属 厌氧氨氧化菌	促进骨形成、抑制骨吸收 以及提高骨密度	[50]
杜仲 <i>Eucommia ulmoides</i>	杜仲醇提取物	家兔	/	提高骨密度、骨质含量以及 骨小梁厚度和数量	[56]
淫羊藿 <i>Epimedium brevicornu</i> Maxim	淫羊藿黄酮	激素性 OP 大鼠	降低乳酸含量, 上调 肌酸/肌酐、丙氨酸等 含量	升高 ALP, 降低环磷酸胺 水平, 从而调节骨代谢	[59]

(转下页 Carried forward)

(续表 1 Continued)

中药 Chinese herbal medicine	有效成分 Active ingredient	作用对象 Effect object	肠道菌群 Gut microbiota	骨代谢 Bone metabolism	参考文献 References
葛根 Lobed Kudzuvine Root	葛根素	肉鸡	减少放线菌门数量,增加 厚壁菌门和拟杆菌门菌 群比例	/	[66]
黄芪 <i>Astragalus membranaceus</i>	黄芪多糖	激素性 OP 大鼠	上调大鼠肠道内双歧 杆菌、乳酸杆菌等有益 菌含量,下调致病菌 如肠球菌、肠杆菌含量	降低 $TNF-\alpha$ 、 $IL-2$ 含量, 抑制破骨细胞生成	[71]

TD. 胫骨软骨发育不良;OP. 骨质疏松;PI3K. 磷脂酰肌醇 3-激酶;VEGFA. 血管内皮生长因子 A;ALP. 碱性磷酸酶;SOD. 超氧化物歧化酶;AST. 谷草转氨酶;ALT. 谷丙转氨酶;BMP-2. 骨形态发生蛋白 2; $IL-2$. 白细胞介素; $TNF-\alpha$. 肿瘤坏死因子

TD. Tibial dyschondroplasia; OP. Osteoporosis; PI3K. Phosphatidylinositol 3-kinase; VEGFA. Vascular endothelial growth factor A; ALP. Alkaline phosphatase; SOD. Superoxide dismutase; AST. Aspartate transaminase; ALT. Alanine aminotransferase; BMP-2. Bone morphogenetic protein-2; $IL-2$. Interleukin-2; $TNF-\alpha$. Tumor necrosis factor

4 小 结

近年来随着动物饲料限抗、禁抗,中草药在畜牧业上的应用引起了广泛的关注,有巨大的发展前景。很多中草药具有强肾壮骨的功效,通过研究发现,这些中草药可以通过调节肠道菌群稳态来改善骨代谢,提高动物生产性能。综合以上研究发现,肠道菌群调节骨代谢主要是通过营养物质吸收、免疫系统、肠道菌群代谢产物、以及内源性物质(IGF-1、5-HT、雌激素)等途径来实现的。中草药主要通过调节肠道中肠道菌群结构及其相对丰度,来提高试验动物BMD、骨含量、骨保护素水平、ALP活性以及钙含量等,从而起到调节畜禽骨代谢的作用。随着畜禽规模化养殖的增加,畜禽养殖发展也正逐步向健康、优质、环保方面靠拢,同时养殖业也会持续增加对畜禽生产性能、免疫健康、优质骨骼等方面的关注。目前,虽然已经证实中草药通过调节肠道菌群在改善动物骨代谢紊乱所导致的骨骼疾病中发挥着关键作用,但中草药是如何调控肠道菌群从而对动物骨骼产生有益影响的还不清楚。因此,继续深入探讨中草药通过肠道菌群调节动物骨骼生长发育的潜在机制,对预防和治疗动物骨代谢相关疾病具有重要价值。

参考文献(References):

- [1] 何彦锋,徐婷婷,陈盼,等. 肠道菌群对骨代谢影响的研究进展[J]. 畜牧与饲料科学, 2022, 43(4): 33-38.

HE Y F, XU T T, CHEN P, et al. Research progress of the effects of gut flora on bone metabolism[J]. *Animal Husbandry and Feed Science*, 2022, 43(4): 33-38. (in Chinese)

- [2] 段小花,徐志强,葛长荣,等. 中草药复方防治肉鸡骨病的研究[J]. 中国畜牧兽医, 2021, 48(1): 385-394.

DUAN X H, XU Z Q, GE C R, et al. Prevention and treatment of a Chinese herbal medicine compound for bone disease in chickens [J]. *China Animal Husbandry & Veterinary Medicine*, 2021, 48(1): 385-394. (in Chinese)

- [3] 魏伟,陈玲,周永进,等. 肠道菌群介导的骨代谢失衡及中药干预研究进展[J]. 南京中医药大学学报, 2021, 37(3): 465-472.

WEI W, CHEN L, ZHOU Y J, et al. Progress on gut microbiota-regulated bone metabolism imbalance and implications for Chinese medicine intervention [J]. *Journal of Nanjing University of Traditional Chinese Medicine*, 2021, 37(3): 465-472. (in Chinese)

- [4] NAKASHIMA T. Frontiers in live bone imaging researches. Amazing function of osteocyte [J]. *Clin Calcium*, 2015, 25(6): 899-905.

- [5] WANG W B, SARAZIN B A, KORNILOWICZ G, et al. Mechanically-loaded breast cancer cells modify osteocyte mechanosensitivity by secreting factors that increase osteocyte dendrite formation and downstream resorption [J]. *Front Endocrinol (Lausanne)*, 2018, 9: 352.

- [6] KLEIN-NULEND J, BAKKER A D, BACABAC R G, et al. Mechanosensation and transduction in

- osteocytes[J]. *Bone*, 2013, 54(2):182-190.
- [7] RHEE Y, LEE E Y, LEZCANO V, et al. Resorption controls bone anabolism driven by parathyroid hormone (PTH) receptor signaling in osteocytes[J]. *J Biol Chem*, 2013, 288(41):29809-29820.
- [8] 陈晨, 张刚, 谷铭勇, 等. 骨细胞网络结构对骨形成和骨吸收的影响[J]. 中国骨质疏松杂志, 2016, 22(1):120-124.
- CHEN C, ZHANG G, GU M Y, et al. Effect of the osteocyte network on the regulation of bone formation and bone resorption [J]. *Chinese Journal of Osteoporosis*, 2016, 22(1):120-124. (in Chinese)
- [9] 豆腾飞, 汪善荣, 刘丽仙, 等. 大围山微型鸡骨代谢生化指标与骨密度研究[J]. 畜牧与兽医, 2016, 48(11):67-70.
- DOU T F, WANG S R, LIU L X, et al. Biochemical parameters and bone mineral density in Daweishan miniature chicken bone[J]. *Animal Husbandry & Veterinary Medicine*, 2016, 48(11):67-70. (in Chinese)
- [10] 耿丹丹, 李潇凡, 毕瑜林, 等. 畜禽微生物-肠-脑轴调节机制研究进展[J]. 农业生物技术学报, 2023, 31(2):404-415.
- GENG D D, LI X F, BI Y L, et al. Research progress on regulation mechanism of microbiota-gut-brain axis in livestock and poultry[J]. *Journal of Agricultural Biotechnology*, 2023, 31(2):404-415. (in Chinese)
- [11] NEIJAT M, SHIRLEY R B, BARTON J, et al. Effect of dietary supplementation of *Bacillus subtilis* DSM29784 on hen performance, egg quality indices, and apparent retention of dietary components in laying hens from 19 to 48 weeks of age[J]. *Poult Sci*, 2019, 98(11):5622-5635.
- [12] NARI N, GHASEMI H A. Growth performance, nutrient digestibility, bone mineralization, and hormone profile in broilers fed with phosphorus-deficient diets supplemented with butyric acid and *Saccharomyces boulardii*[J]. *Poult Sci*, 2020, 99(2):926-935.
- [13] SKRYPNIK K, SULIBURSKA J. Association between the gut microbiota and mineral metabolism [J]. *J Sci Food Agric*, 2018, 98(7):2449-2460.
- [14] 陈璐璐, 刘小伟. 饮食、肠道菌群与炎症性肠病[J]. 生物医学转化, 2021, 2(3):42-48.
- CHEN L L, LIU X W. Diet, gut microbiota and inflammatory bowel disease [J]. *Biomedical Transformation*, 2021, 2(3):42-48. (in Chinese)
- [15] 张安荣, 刘娇, 陈志敏, 等. 丁酸梭菌对肉鸡钙磷代谢和胫骨指标的影响[J]. 中国畜牧兽医, 2020, 47(9):2849-2856.
- ZHANG A R, LIU J, CHEN Z M, et al. Effects of *Clostridium butyricum* on calcium and phosphorus metabolism and tibia indexes of broilers [J]. *China Animal Husbandry & Veterinary Medicine*, 2020, 47(9):2849-2856. (in Chinese)
- [16] 余洋, 曾新福, 乐敏, 等. 益生菌通过肠-脑轴调控动物骨代谢的研究进展[J]. 中国畜牧杂志, 2021, 57(9):22-27.
- YU Y, ZENG X F, YUE M, et al. Research progress on probiotics regulating animal bone metabolism through gut-brain axis [J]. *Chinese Journal of Animal Science*, 2021, 57(9):22-27. (in Chinese)
- [17] 贾淑媛, 李萍. 淋巴细胞亚群在类风湿关节炎患者外周血中的表达及意义[J]. 中国实验诊断学, 2019, 23(11):1943-1946.
- JIA S Y, LI P. Expression and significance of lymphocyte subsets in the peripheral blood of patients with rheumatoid arthritis [J]. *Chinese Journal of Laboratory Diagnosis*, 2019, 23(11):1943-1946. (in Chinese)
- [18] ZAISS M M, AXMANN R, ZWERINA J, et al. Treg cells suppress osteoclast formation: a new link between the immune system and bone[J]. *Arthritis Rheum*, 2007, 56(12):4104-4112.
- [19] WEITZMANN M N. Bone and the Immune system [J]. *Toxicol Pathol*, 2017, 45(7):911-924.
- [20] AMDEKAR S, SINGH V, KUMAR A, et al. *Lactobacillus acidophilus* protected organs in experimental arthritis by regulating the pro-inflammatory cytokines[J]. *Indian J Clin Biochem*, 2014, 29(4):471-478.
- [21] 徐家宁, 陆一风, 唐昊. 肠道微生物群通过 SCFAs 影响骨质疏松症研究进展[J/OL]. 海南医学院学报, 2022, doi:10.13210/j.cnki.jhmu.20220909.001.
- XU J N, LU Y F, TANG H. Advances in the study of gut microbiota affecting osteoporosis through SCFAs [J/OL]. *Journal of Hainan Medical University*, 2022, doi:10.13210/j.cnki.jhmu.20220909.001. (in Chinese)
- [22] SCHWARZER M, MAKKI K, STORELLI G, et al. *Lactobacillus plantarum* strain maintains growth of infant mice during chronic undernutrition [J]. *Science*, 2016, 351(6275):854-857.
- [23] LUCAS S, OMATA Y, HOFMANN J, et al. Short-

- chain fatty acids regulate systemic bone mass and protect from pathological bone loss [J]. *Nat Commun*, 2018, 9(1):55.
- [24] TYAGI A M, YU M C, DARBY T M, et al. The microbial metabolite butyrate stimulates bone formation via T regulatory cell-mediated regulation of WNT10B expression [J]. *Immunity*, 2018, 49 (6): 1116-1131. e7.
- [25] KOBAYASHI Y, UEHARA S, UDAGAWA N, et al. Regulation of bone metabolism by Wnt signals [J]. *J Biochem*, 2016, 159(4):387-392.
- [26] CHEN P, XU T T, ZHANG C D, et al. Effects of probiotics and gut microbiota on bone metabolism in chickens; a review [J]. *Metabolites*, 2022, 12(10):1000.
- [27] SCHOENLE E, ZAPF J, HUMBEL R E, et al. Insulin-like growth factor I stimulates growth in hypophysectomized rats [J]. *Nature*, 1982, 296(5854):252-253.
- [28] YAN J, HERZOG J W, TSANG K, et al. Gut microbiota induce IGF-1 and promote bone formation and growth [J]. *Proc Natl Acad Sci U S A*, 2016, 113 (47):E7554-E7563.
- [29] 李丽娟, 林 静, 王 凌. 肠道微生态影响绝经后骨质疏松症发生发展的研究进展 [J]. 中国免疫学杂志, 2019, 35(16):2032-2037.
- LI L J, LIN J, WANG L. Advances in research on intestinal microbiota affecting development of post-menopausal osteoporosis [J]. *Chinese Journal of Immunology*, 2019, 35(16):2032-2037. (in Chinese)
- [30] YAN J, CHARLES J F. Gut microbiota and IGF-1 [J]. *Calcif Tissue Int*, 2018, 102(4):406-414.
- [31] BAKER J, LIU J P, ROBERTSON E J, et al. Role of insulin-like growth factors in embryonic and postnatal growth [J]. *Cell*, 1993, 75(1):73-82.
- [32] 原静晨, 宋洁富, 王小健, 等. 肠道菌群影响骨代谢的机制研究进展 [J]. 国际骨科学杂志, 2021, 42(2): 89-92.
- YUAN J C, SONG J F, WANG X J, et al. Advance in intestinal flora and bone metabolism [J]. *International Journal of Orthopaedics*, 2021, 42(2): 89-92. (in Chinese)
- [33] PARK H K, AHIMA R S. Physiology of leptin: energy homeostasis, neuroendocrine function and metabolism [J]. *Metabolism*, 2015, 64(1):24-34.
- [34] 林懋悝, 杨正兵. 5-HT 受体调节剂在肠易激综合征治疗中的应用进展 [J]. 现代临床医学, 2008, 34(2): 148-151.
- LIN M X, YANG Z B. Progress in the application of 5-HT receptor modulators in the treatment of irritable bowel syndrome [J]. *Journal of Modern Clinical Medicine*, 2008, 34(2):148-151. (in Chinese)
- [35] DAVID S, JONATHAN M M, DAVID P O, et al. Effects of selective serotonin re-uptake inhibitors (SSRIs) antidepressants and serotonin modulators on bone metabolism in the maxillary processes: a systematic review of experimental pre-clinical studies [J]. *Clin Oral Implants Res*, 2017, 28(S14):12.
- [36] VEMURI R, SYLVIA K E, KLEIN S L, et al. The microgenderome revealed: sex differences in bidirectional interactions between the microbiota, hormones, immunity and disease susceptibility [J]. *Semin Immunopathol*, 2019, 41(2):265-275.
- [37] 张萌萌, 张秀珍, 邓伟民, 等. 骨代谢生化指标临床应用专家共识(2020) [J]. 中国骨质疏松杂志, 2020, 26 (6):781-796.
- ZHANG M M, ZHANG X Z, DENG W M, et al. Expert consensus on clinical application of biochemical indicators of bone metabolism (2020) [J]. *Chinese Journal of Osteoporosis*, 2020, 26(6):781-796. (in Chinese)
- [38] FAN Y J, CHEN S J, YU Y C, et al. A probiotic treatment containing *Lactobacillus*, *Bifidobacterium* and *Enterococcus* improves IBS symptoms in an open label trial [J]. *J Zhejiang Univ Sci B*, 2006, 7(12): 987-991.
- [39] 周 群, 曾 弦, 黄 丹, 等. 骨碎补化学成分和生物活性研究进展 [J]. 世界科学技术-中医药现代化, 2021, 23(8):2727-2741.
- ZHOU Q, ZENG X, HUANG D, et al. Research progress on the chemical composition and biological activity of *Drynariae rhizoma* [J]. *Modernization of Traditional Chinese Medicine and Materia Medica-World Science and Technology*, 2021, 23(8):2727-2741. (in Chinese)
- [40] 郑晶晶. 骨碎补总黄酮改善肉鸡胫骨软骨发育不良的试验研究 [D]. 郑州: 河南农业大学, 2022.
- ZHENG J J. Experimental study on of improvement tibial cartilage dysplasia by total flavonoids of rhizoma drynariae in broilers [D]. Zhengzhou: Henan Agricultural University, 2022. (in Chinese)
- [41] XU T T, CHEN P, ZHANG C D, et al. Gut microbiome dysregulation drives bone damage in broiler tibial dyschondroplasia by disrupting glucose homeostasis [J]. *npj Biofilms Microbiomes*, 2023, 9 (1):1.
- [42] 龙亚丽, 田启会. 骨碎补总黄酮对缺氧环境中犬骨髓

- 间充质干细胞成骨分化潜能的影响[J]. 畜牧兽医学报, 2022, 53(4): 1280-1288.
- LONG Y L, TIAN Q H. Effects of total flavonoids of *Drynariae rhizoma* on osteogenic differentiation potential of canine bone marrow mesenchymal stem cells in hypoxic environment[J]. *Acta Veterinaria et Zootechnica Sinica*, 2022, 53(4): 1280-1288. (in Chinese)
- [43] 高玉海, 蒯慧荣, 杨芳芳, 等. 蛇床子素对青年大鼠骨代谢的影响研究[J]. 解放军医药杂志, 2016, 28(10): 4-7.
- GAO Y H, XI H R, YANG F F, et al. Effect of osthole on bone metabolism in young rats [J]. *Medical & Pharmaceutical Journal of Chinese People's Liberation Army*, 2016, 28(10): 4-7. (in Chinese)
- [44] 周 建, 任雪梅, 马小妮, 等. 蛇床子素对体外培养大鼠股骨组织吸收的抑制作用[J]. 中国骨伤, 2015, 28(9): 832-837.
- ZHOU J, REN X M, MA X N, et al. Inhibition of osthole for resorption of rats femur tissue *in vitro* [J]. *China Journal of Orthopaedics and Traumatology*, 2015, 28(9): 832-837. (in Chinese)
- [45] 黄 月, 武 晓, 薄云海, 等. 基于 RP-UPLC-MS 和 HILIC-UPLC-MS 的骨疏丹对糖皮质激素性骨质疏松模型大鼠干预作用的尿液代谢组学研究[J]. 中国药学杂志, 2016, 51(23): 2045-2052.
- HUANG Y, WU X, BO Y H, et al. A urinary metabonomic research on the intervention effects of gushudan on prednisolone-induced osteoporosis rats by RP-UPLC-MS and HILIC-UPLC-MS[J]. *Chinese Pharmaceutical Journal*, 2016, 51(23): 2045-2052. (in Chinese)
- [46] WAQAS M, WANG Y P, LI A Y, et al. Osthole: a coumarin derivative assuage thiram-induced tibial dyschondroplasia by regulating BMP-2 and RUNX-2 expressions in chickens [J]. *Antioxidants (Basel)*, 2019, 8(9): 330.
- [47] 饶鸿宇, 陈滔彬, 何 彦, 等. 南药巴戟天化学成分与药理研究进展 [J]. 中南药学, 2018, 16(11): 1567-1574.
- RAO H Y, CHEN T B, HE Y, et al. Chemical components and pharmacological effect of *Morinda officinalis* Radix[J]. *Central South Pharmacy*, 2018, 16(11): 1567-1574. (in Chinese)
- [48] 曹芹芹, 岳 珂, 林露茜, 等. 福美双对肉鸡股骨生长发育的影响及巴戟天多糖保护效果的研究[J]. 畜牧与饲料科学, 2021, 42(4): 110-117.
- CAO Q Q, YUE K, LIN L X, et al. Effect of thiram on femoral growth and development in broiler chickens and protective efficacy of *Morinda officinalis* polysaccharide [J]. *Animal Husbandry and Feed Science*, 2021, 42(4): 110-117. (in Chinese)
- [49] ZHANG C D, XU T T, LIN L X, et al. *Morinda officinalis* polysaccharides ameliorates bone growth by attenuating oxidative stress and regulating the gut microbiota in thiram-induced tibial dyschondroplasia chickens[J]. *Metabolites*, 2022, 12(10): 958.
- [50] 李 宇, 蔡萧君, 王 钦, 等. 巴戟天对慢性应激大鼠肠道微生物代谢多样性的影响[J]. 中国中医药信息杂志, 2022, 29(2): 55-62.
- LI Y, CAI X J, WANG Q, et al. Effects of *Morinda officinalis* Radix on intestinal microbial metabolic diversity in chronic stress rats[J]. *Chinese Journal of Information on Traditional Chinese Medicine*, 2022, 29(2): 55-62. (in Chinese)
- [51] 徐玉德, 徐玉娥, 周明旺, 等. 补肾中药通过 *Runx2* 基因调控骨代谢相关研究进展[J]. 中国中医药信息杂志, 2021, 28(2): 141-144.
- XU Y D, XU Y E, ZHOU M W, et al. Research progress in regulation of *Runx2* gene through kidney-tonifying herbs in osteoporosis [J]. *Chinese Journal of Information on Traditional Chinese Medicine*, 2021, 28(2): 141-144. (in Chinese)
- [52] 罗 伟, 王亚芹, 冯 晗, 等. 杜仲抗骨质疏松及其机制研究进展[J]. 中国临床药理学与治疗学, 2016, 21(12): 1434-1440.
- LUO W, WANG Y Q, FENG H, et al. Advance of *Eucommia ulmoides* Oliver. for anti-osteoporosis [J]. *Chinese Journal of Clinical Pharmacology and Therapeutics*, 2016, 21(12): 1434-1440. (in Chinese)
- [53] ZHAO X, WANG Y J, NIE Z Y, et al. *Eucommia ulmoides* leaf extract alters gut microbiota composition, enhances short-chain fatty acids production, and ameliorates osteoporosis in the senescence-accelerated mouse P6 (SAMP6) model [J]. *Food Sci Nutr*, 2020, 8(9): 4897-4906.
- [54] 赵宝宝, 李兴勇, 董万涛, 等. 中药通过调控短链脂肪酸防治骨质疏松症的研究进展[J]. 中国骨质疏松杂志, 2023, 29(1): 104-108.
- ZHAO B B, LI X Y, DONG W T, et al. Research progress in the prevention and treatment of osteoporosis with Chinese medicine by regulating short-chain fatty acids [J]. *Chinese Journal of*

- Osteoporosis*, 2023, 29(1):104-108. (in Chinese)
- [55] 蒋校文, 张翼, 范晓升, 等. 杜仲醇提取物对兔下颌牵张成骨的影响[J]. 中国组织工程研究, 2015, 19(42):6725-6729.
- JIANG X W, ZHANG Y, FAN X S, et al. Effects of eucommia alcohol extract on a rabbit model of mandibular distraction osteogenesis [J]. *Chinese Journal of Tissue Engineering Research*, 2015, 19(42):6725-6729. (in Chinese)
- [56] 郭延伟, 李松, 房殿吉, 杜仲水/醇提取物促进兔脂肪基质干细胞增殖及成骨分化[J]. 中国组织工程研究, 2012, 16(32):5959-5962.
- GUO Y W, LI S, FANG D J. Effects of eucommia water/alcohol extract on proliferation and osteogenic differentiation of rabbit adipose derived mesenchymal stem cells [J]. *Chinese Journal of Tissue Engineering Research*, 2012, 16(32):5959-5962. (in Chinese)
- [57] 刘柄辰, 刘海全. 淫羊藿治疗骨质疏松症的实验研究进展[J]. 中国中医药现代远程教育, 2021, 19(4):194-197.
- LIU B C, LIU H Q. Experimental research progress of Chinese herbal epimedium in the treatment of osteoporosis[J]. *Chinese Medicine Modern Distance Education of China*, 2021, 19(4):194-197. (in Chinese)
- [58] PAN S N, CHEN A L, HAN Z H, et al. 1H NMR-based metabonomic study on the effects of Epimedium on glucocorticoid-induced osteoporosis [J]. *J Chromatogr B*, 2016, 1038:118-126.
- [59] 叶敏, 万军, 王李俊, 等. 中药通过调节肠道菌群治疗类风湿关节炎的研究进展[J]. 中草药, 2022, 53(22):7279-7284.
- YE M, WAN J, WANG L J, et al. Research progress of traditional Chinese medicine in treating rheumatoid arthritis by regulating intestinal flora [J]. *Chinese Traditional and Herbal Drugs*, 2022, 53(22):7279-7284. (in Chinese)
- [60] YAN J, CHARLES J F. Gut microbiome and bone: to build, destroy, or both? [J]. *Curr Osteoporos Rep*, 2017, 15(4):376-384.
- [61] IQBAL M, ZHANG H, MEHMOOD K, et al. Icariin: a potential compound for the recovery of tibial dyschondroplasia affected chicken via up-regulating BMP-2 expression [J]. *Biol Proced Online*, 2018, 20:15.
- [62] 胡云峰, 侯加法, 邓益锋, 等. 淫羊藿苷对鸡胚成骨细胞增殖和分化的影响[J]. 中国农学通报, 2007, 23(3):43-46.
- HU Y F, HOU J F, DENG Y F, et al. Effects of icariin on proliferation and differentiation of osteoblasts from chicken embryo [J]. *Chinese Agricultural Science Bulletin*, 2007, 23(3):43-46. (in Chinese)
- [63] 王志强, 孙波. 中药治疗原发性骨质疏松的进展[J]. 中国中医骨伤科杂志, 2014, 22(1):76-78.
- WANG Z Q, SUN B. Progress of traditional Chinese medicine for the treatment of primary osteoporosis [J]. *Chinese Journal of Traditional Medical Traumatology & Orthopedics*, 2014, 22(1):76-78. (in Chinese)
- [64] LI B, LIU M Y, WANG Y, et al. Puerarin improves the bone micro-environment to inhibit OVX-induced osteoporosis via modulating SCFAs released by the gut microbiota and repairing intestinal mucosal integrity[J]. *Biomed Pharmacother*, 2020, 132:110923.
- [65] 余应梅. 葛根素对饲喂氧化大豆油肉鸡生长性能和肠道屏障功能的影响[D]. 南昌: 江西农业大学, 2021.
- YU Y M. Effects of puerarin on growth performance and intestinal barrier function of broilers fed with oxidized soybean oil [D]. Nanchang: Jiangxi Agricultural University, 2021. (in Chinese)
- [66] 张梦丹, 罗俊崇, 黎晓雯, 等. 中药复方制剂对大鼠和母猪骨质疏松症的防治效果试验[J]. 动物医学进展, 2019, 40(6):64-68.
- ZHANG M D, LUO J C, LI X W, et al. Effect of prevention and treatment on osteoporosis in rats and pigs with Chinese herbal compound[J]. *Progress in Veterinary Medicine*, 2019, 40(6):64-68. (in Chinese)
- [67] 谈志龙, 邢国胜, 于顺禄, 等. 中药葛根对去卵巢大鼠骨代谢生化指标的影响[J]. 中国骨质疏松杂志, 2003, 9(2):108-110.
- TAN Z L, XING G S, YU S L, et al. Effects of *Pueraria lobata* on bone metabolism in ovariectomized rat [J]. *Chinese Journal of Osteoporosis*, 2003, 9(2):108-110. (in Chinese)
- [68] 万朋, 高俊涛, 刘志洋. 黄芪多糖药理作用研究进展[J]. 吉林医药学院学报, 2010, 31(6):351-355.
- WAN P, GAO J T, LIU Z Y. Research progress on pharmacological effects of astragalus polysaccharide [J]. *Journal of Jilin Medical College*, 2010, 31(6):351-355. (in Chinese)
- [69] 曲伟杰, 李进军, 王生奎. 一剂复方中药对家兔骨骼愈合的影响[J]. 中国畜牧兽医, 2011, 38(7):215-218.

- QU W J, LI J J, WANG S K. The effects of one Chinese herbal medicine on fracture healing of rabbits [J]. *China Animal Husbandry & Veterinary Medicine*, 2011, 38(7): 215-218. (in Chinese)
- [70] LIU J S, LIU J, LIU L, et al. Reprogrammed intestinal functions in *Astragalus* polysaccharide-alleviated osteoporosis: combined analysis of transcriptomics and DNA methylomics demonstrates the significance of the gut-bone axis in treating osteoporosis [J]. *Food Funct*, 2021, 12(10): 4458-4470.
- [71] LIU J S, LIU J, LIU L, et al. The gut microbiota alteration and the key bacteria in *Astragalus* polysaccharides (APS)-improved osteoporosis [J]. *Food Res Int*, 2020, 138: 109811.

(编辑 范子娟)